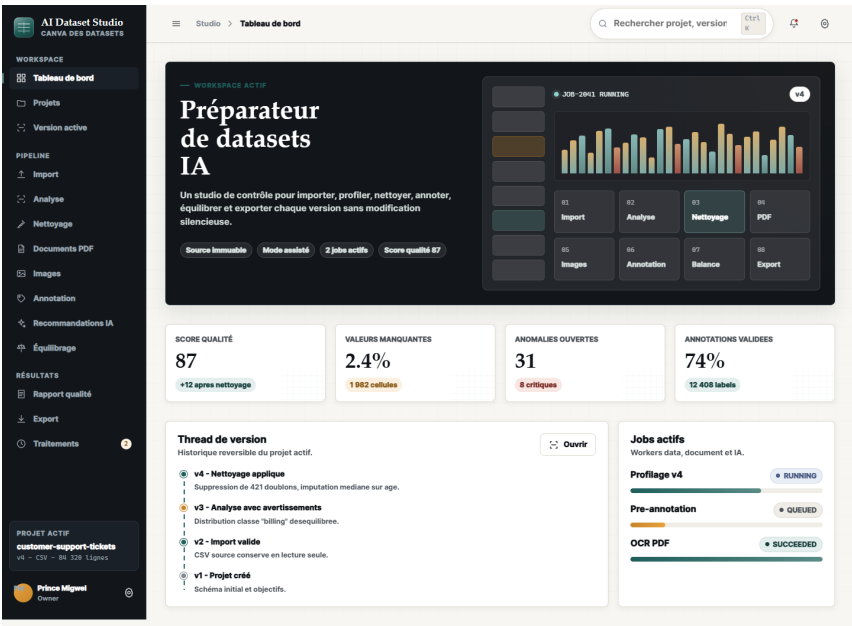


AI Dataset Studio - Rapport court de la maquette UI/UX

Présentation synthétique de l'interface, des composants et du parcours utilisateur

Ce rapport présente la maquette UI/UX de AI Dataset Studio. Il sert à comprendre rapidement l'organisation de la plateforme, le rôle des écrans, les composants principaux et la logique du parcours utilisateur.



Vue générale du tableau de bord

Table des matières

1	Idée principale	1
2	Style UI choisi	1
3	Composants principaux	2
4	Lecture rapide des écrans	2
4.1	1. Tableau de bord	2
4.2	2. Projets	2
4.3	3. Version active	3
4.4	4. Import	3
4.5	5. Analyse et profilage	4
4.6	6. Nettoyage	4
4.7	7. Documents PDF	5
4.8	8. Images	5
4.9	9. Annotation	6
4.10	10. Recommandations IA	6
4.11	11. Équilibrage	7
4.12	12. Rapport qualité	7
4.13	13. Export	8
4.14	14. Traitements	8
5	Qui fait quoi ?	9
6	Fonctionnalités prévues par la maquette	9

7 Limites actuelles	9
8 Plan court de présentation	10
9 Questions à poser à l'équipe	10
10 Ressources utiles	10

1 Idée principale

AI Dataset Studio est pensé comme un studio de préparation de datasets pour l'IA. Nous partons d'un fichier ou d'un corpus, puis nous passons par un pipeline : import, analyse, nettoyage, annotation, recommandations IA, équilibrage, rapport et export.

Les principes visibles dans l'interface sont les suivants :

- l'utilisateur doit toujours savoir où il est dans le pipeline ;
- aucune transformation importante ne doit être cachée ;
- l'IA propose, mais l'humain garde la validation ;
- les traitements longs sont suivis comme des jobs ;
- chaque version du dataset doit rester traçable.

2 Style UI choisi

Le style est volontairement sobre. Le rail gauche sombre donne une impression d'application de travail. Le fond clair facilite la lecture. Le vert sert aux états corrects et aux actions principales. L'ambre attire l'attention sur les avertissements. Le rouge est gardé pour les erreurs. Le violet signale les recommandations IA.

Ce choix aide l'utilisateur à comprendre vite la gravité d'une information sans lire toute la page.

3 Composants principaux

Composant	Rôle	Pourquoi c'est utile
Rail latéral	Navigation entre workspace, pipeline et résultats.	On garde toujours le parcours sous les yeux.
Topbar	Recherche, fil d'Ariane, notifications et paramètres.	L'utilisateur sait où il est et peut retrouver vite une info.
Cartes métriques	Score, anomalies, valeurs manquantes, annotations.	Les chiffres importants sont visibles immédiatement.
Chips de statut	OK, warning, running, failed, IA.	On distingue rapidement les états.
Thread de version	Historique vertical des versions.	Il montre que les changements sont suivis.
Preview avant/après	Comparaison lors du nettoyage.	On voit l'effet d'une action avant de l'appliquer.
Panel IA	Proposition, confiance, explication, décision.	L'IA reste compréhensible et contrôlable.
Jobs	Suivi des traitements longs.	L'interface ne bloque pas pendant les calculs.

4 Lecture rapide des écrans

4.1 1. Tableau de bord

Le tableau de bord sert à comprendre l'état du projet actif. Il montre le score qualité, les valeurs manquantes, les anomalies, les annotations et les jobs en cours. Le thread de version rappelle que les transformations sont historisées.

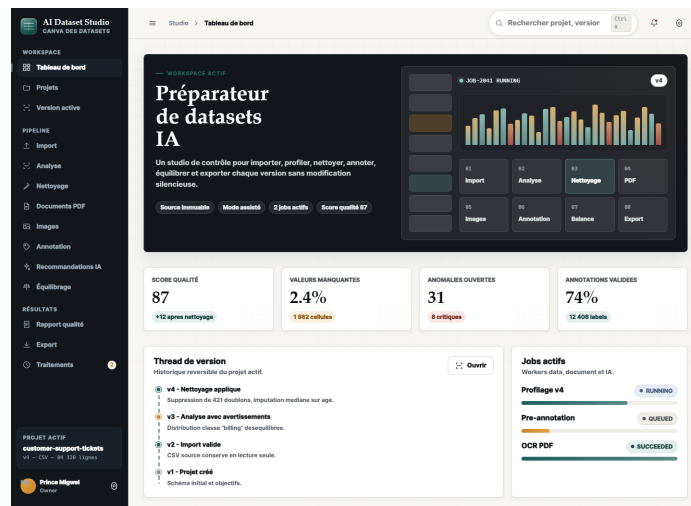


Tableau de bord

4.2 2. Projets

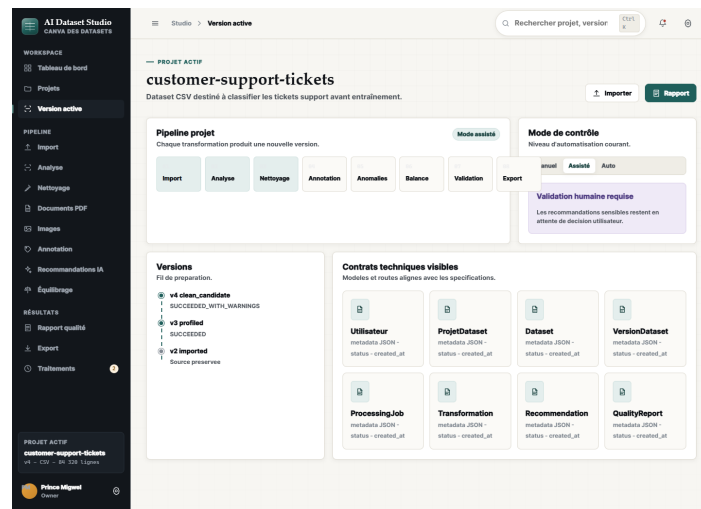
Cette page liste les projets dataset. On voit le type de données, le volume, la version active, le score qualité et l'état. Elle sert à choisir le bon espace de travail avant de commencer.

NOM	TYPE	LIGNES / FICHIERS	VERSION	QUALITÉ	ÉTAT
customer-support-tickets PDL-2045	Tableau	84 320	v4	87	Actif
invoice-pdf-corpus PDL-2045	PDF	2 410	v2	87	Analyse
retail-shelf-images PDL-2045	Images	18 905	v7	87	Annotation
startup-leads-json PDL-2045	JSON	32 100	v3	87	Nettoyage

Liste des projets

4.3 3. Version active

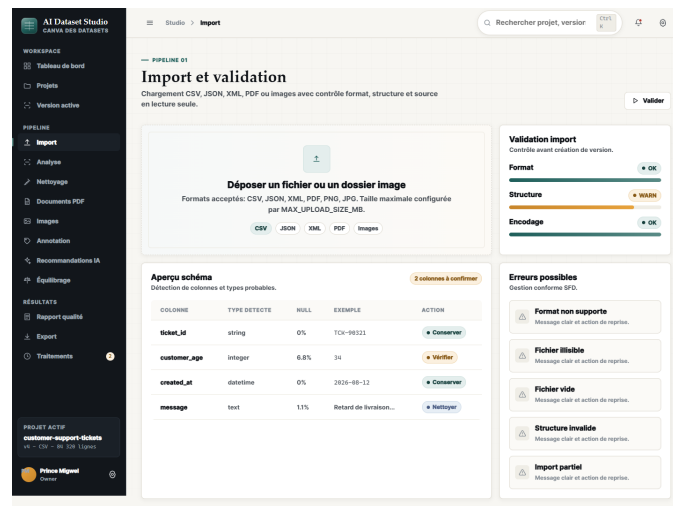
Cette page explique le projet courant. Elle montre les étapes du pipeline, le mode de contrôle et les objets techniques importants comme Dataset, VersionDataset, ProcessingJob et Recommendation. C'est la page qui relie l'UX au modèle technique.



Version active du projet

4.4 4. Import

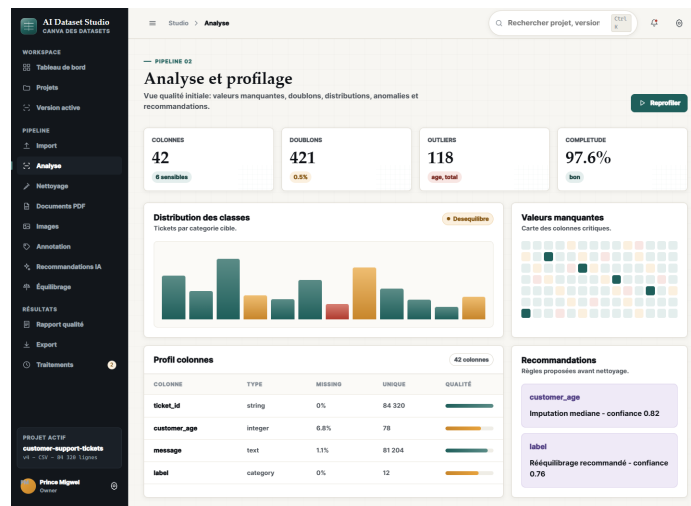
L'import n'est pas juste un bouton pour envoyer un fichier. Nous validons le format, la structure et l'encodage. L'aperçu de schéma aide à repérer les colonnes à confirmer avant d'aller plus loin.



Import et validation

4.5 5. Analyse et profilage

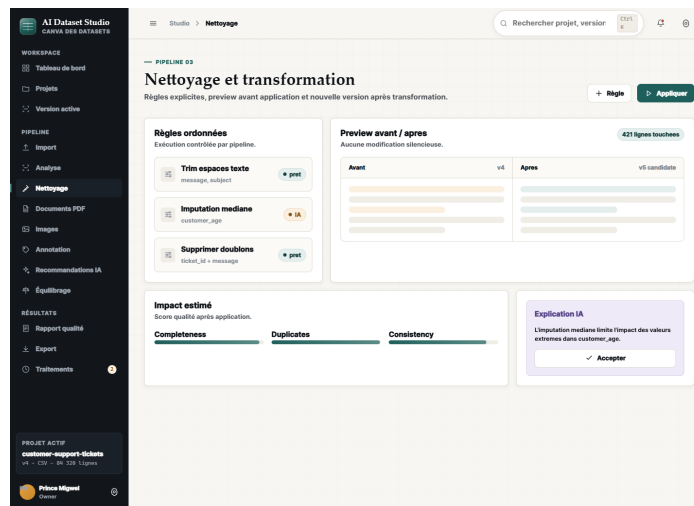
Cette page sert à comprendre le dataset avant de le modifier. Elle affiche les colonnes, les doublons, les outliers, la complétude, les distributions et les valeurs manquantes. L'idée est simple : on analyse avant de nettoyer.



Analyse du dataset

4.6 6. Nettoyage

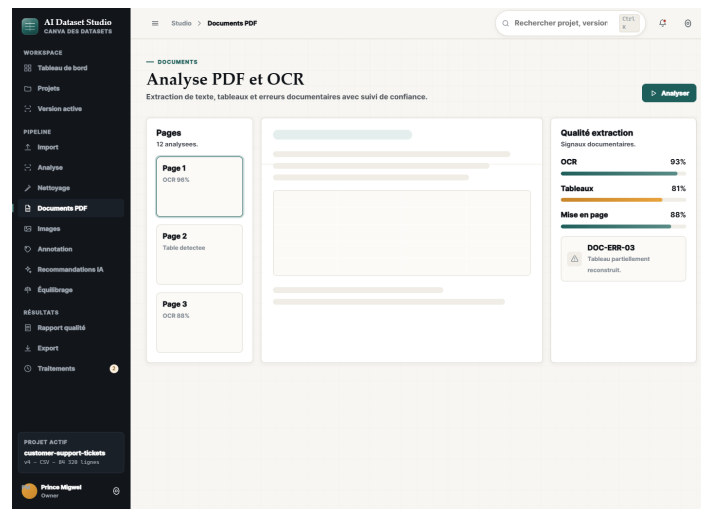
Le nettoyage présente des règles ordonnées. L'utilisateur peut voir l'impact estimé et comparer avant/après. Cette page est importante, car elle évite les transformations invisibles.



Nettoyage et transformation

4.7 7. Documents PDF

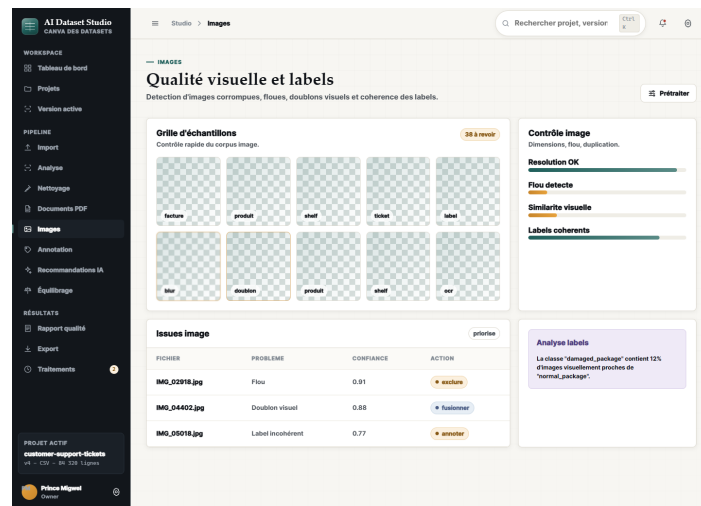
Cette fenêtre montre comment la plateforme pourrait traiter des PDF : OCR, extraction de texte, tableaux et erreurs documentaires. Elle indique aussi un niveau de confiance, ce qui est utile parce que l'extraction PDF n'est jamais parfaite.



Analyse de documents PDF

4.8 8. Images

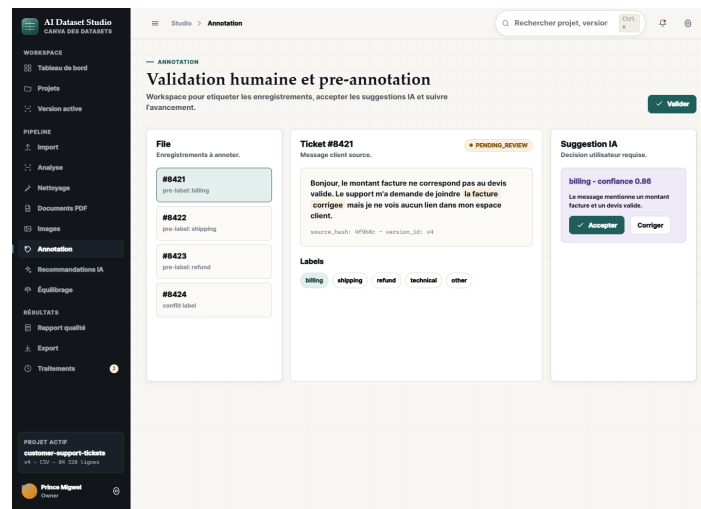
La page Images permet de vérifier un corpus visuel. On peut repérer les images floues, les doublons visuels, les problèmes de résolution et les labels incohérents.



Contrôle des images

4.9 9. Annotation

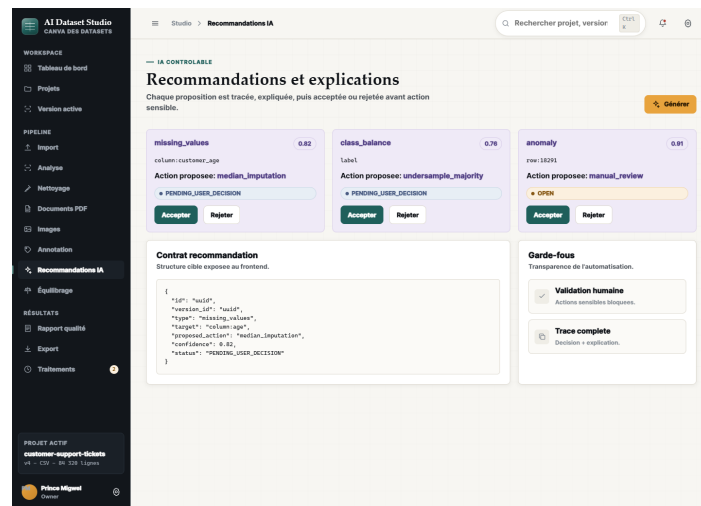
L'annotation place l'humain au centre. La file de gauche donne les éléments à traiter, le centre affiche la donnée, et la droite montre une suggestion IA. L'utilisateur peut accepter ou corriger.



Annotation assistée

4.10 10. Recommandations IA

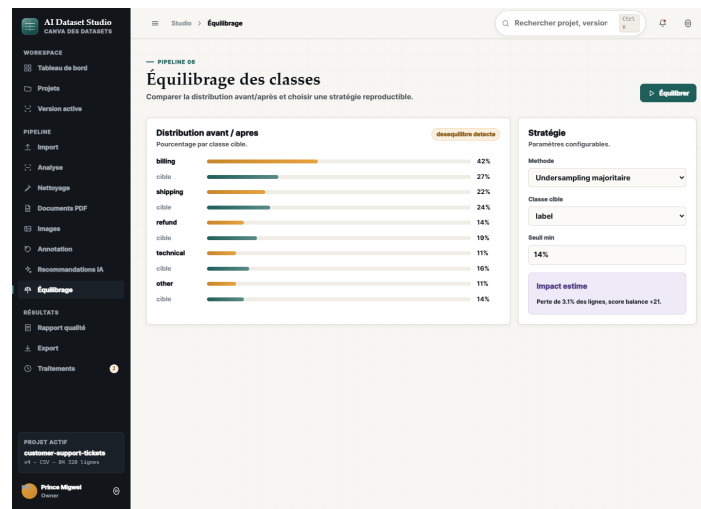
Cette page centralise les propositions de l'IA. Chaque recommandation a un type, une cible, une action proposée, un score de confiance et un statut. Nous pouvons accepter ou rejeter. L'IA n'agit donc pas seule.



Recommandations IA

4.11 11. Équilibrage

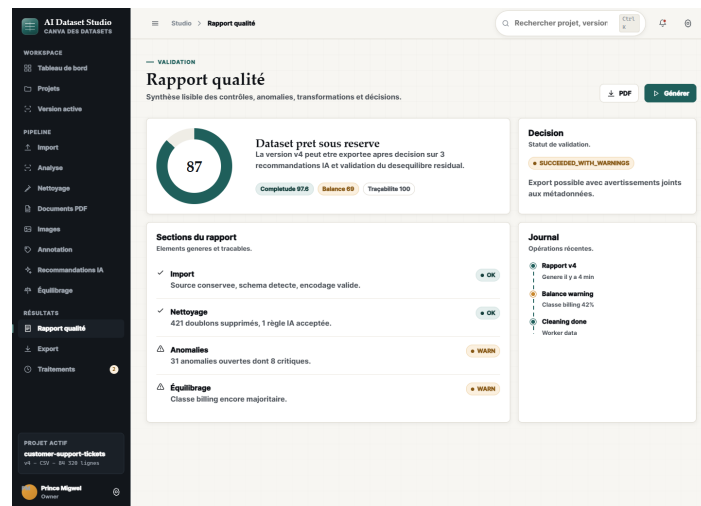
L'équilibrage compare la distribution actuelle et la distribution cible. L'utilisateur choisit une stratégie et voit l'impact estimé. Cet écran aide à éviter un dataset trop dominé par une classe.



Équilibrage des classes

4.12 12. Rapport qualité

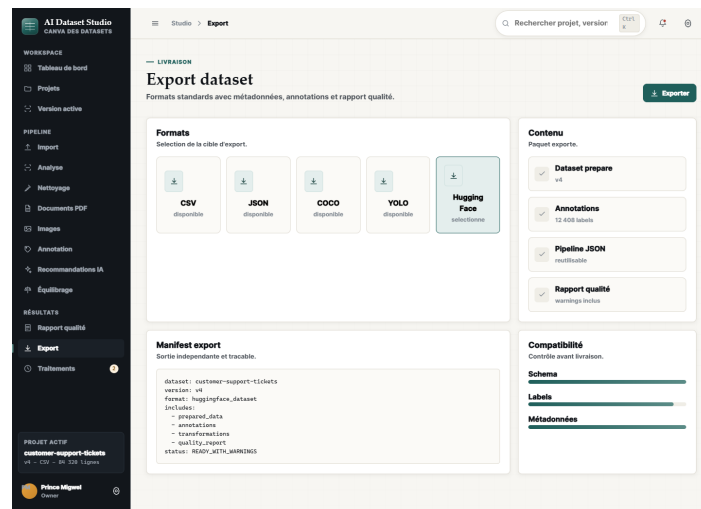
Le rapport qualité sert à décider si une version peut être exportée. Il affiche un score, les sections OK ou WARN et un petit journal des opérations. C'est l'écran de validation finale.



Rapport qualité

4.13 13. Export

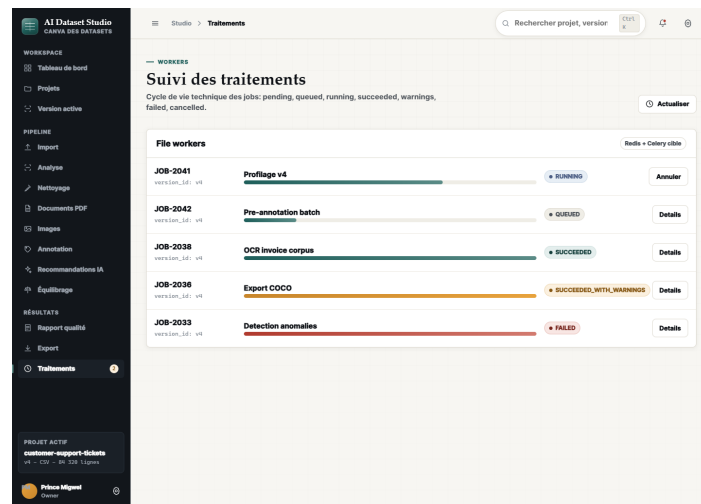
L'export montre les formats disponibles : CSV, JSON, COCO, YOLO et Hugging Face. Le paquet exporté ne contient pas seulement les données, mais aussi les annotations, le pipeline et le rapport.



Export du dataset

4.14 14. Traitements

Cette fenêtre suit les jobs longs. Les états visibles sont QUEUED, RUNNING, SUCCEEDED, SUCCEEDED_WITH_WARNINGS et FAILED. C'est important pour ne pas laisser l'utilisateur attendre sans information.



Suivi des traitements

5 Qui fait quoi ?

Acteur	Rôle dans l'interface
Utilisateur	Crée un projet, importe, valide, nettoie, annote, accepte ou rejette les recommandations et exporte.
Moteur data	Lit les fichiers, calcule les statistiques, détecte les problèmes et applique les transformations validées.
Moteur IA	Propose des actions, explique ses choix et attend une décision humaine.
Workers	Exécutent les traitements longs en arrière-plan et donnent un statut visible.
Système de versions	Garde l'historique des transformations pour pouvoir expliquer chaque état du dataset.

6 Fonctionnalités prévues par la maquette

- création et suivi de projets dataset ;
- import CSV, JSON, XML, PDF et images ;
- profilage qualité et détection des anomalies ;

- nettoyage avec prévisualisation ;
- traitement PDF et contrôle image ;
- annotation manuelle et pré-annotation IA ;
- recommandations IA explicables ;
- équilibrage des classes ;
- rapport qualité ;
- export multi-format ;
- suivi des jobs.

7 Limites actuelles

Cette version reste une maquette front. Elle ne lit pas encore de vrais fichiers, ne lance pas de vrais jobs, ne connecte pas encore Django et n'appelle pas encore un service IA. Elle sert à valider l'organisation des écrans avant le développement.

8 Plan court de présentation

Temps	Partie	Message
2 min	Introduction	Nous présentons un studio de préparation de datasets IA.
3 min	Dashboard	Montrer score, jobs, anomalies et version active.
3 min	Projet	Expliquer pipeline, modes et versionnement.
4 min	Import + analyse	Montrer validation de source et diagnostic qualité.
4 min	Nettoyage + IA	Expliquer les règles, le preview et la validation humaine.
3 min	PDF + images	Montrer que la plateforme ne se limite pas au tabulaire.
3 min	Annotation	Montrer comment l'humain valide les labels.
3 min	Rapport + export	Montrer la validation finale et les formats de sortie.
2 min	Jobs	Montrer les traitements longs et leurs statuts.

9 Questions à poser à l'équipe

- Les noms des pages sont-ils clairs pour un nouvel utilisateur ?
- Le pipeline est-il complet pour le MVP ?
- Les avertissements sont-ils assez visibles ?
- L'IA semble-t-elle suffisamment contrôlée ?
- Quels écrans doit-on connecter en premier au backend ?

10 Ressources utiles

- Maquette HTML : docs/04_Design/ui-mockup/index.html
- Captures : docs/04_Design/ui-mockup/screenshots
- Source LaTeX : docs/04_Design/latex_rapport_maquette/Rapport_Maquette_AI_Dataset_Studio.tex